

RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO 4 (BONUS OPTATIVO)

Planteamiento del Ejercicio:

"Ejercicio 4: *Partiendo de las métricas que en su posición de líder de equipo, ¿qué lectura crítica puede realizar para el inicio de nuevos proyectos?"*

1. Contexto Estratégico desde la Posición de Tech Lead (Líder Técnico)

Como **Líder Técnico (Tech Lead)** de **MediConnect**, mi responsabilidad técnica dentro del equipo de ingeniería (en colaboración con el Backend Developer y el UI/UX Specialist) es asesorar de manera objetiva al Director del Proyecto (*Ing. Luis Millán*) y a la Dirección Médica. El objetivo es evitar que el inicio de una nueva fase o proyecto de expansión se planifique bajo la **falsa precisión y los sesgos de optimismo** denunciados en la literatura académica de la asignatura

De acuerdo con la **Lectura III de la Unidad 3**, la estimación en ingeniería de software no consiste en adivinar fechas ni en confiar en el "juicio por intuición", sino en gestionar la incertidumbre mediante la recolección y análisis de evidencia empírica del proceso de desarrollo.

En **MediConnect**, el proyecto parte de restricciones contractuales y operativas estrictas aprobadas en el Acta de Constitución:

- **Presupuesto Tope:** \$ 22,000.
- **Plazo Límite (MVP):** 16 semanas
- **SLA y Métricas de Calidad:** Disponibilidad de la nube $\geq 99.5\%$, latencia de videollamada WebRTC < 300 y encriptación de historias médicas con AES-256.

Ante el inicio de una nueva fase (por ejemplo, escalar la plataforma a nuevas clínicas o integrar sistemas de diagnóstico PACS/DICOM que quedaron inicialmente fuera del alcance), la lectura crítica del Tech Lead evalúa cuatro dimensiones interrelacionadas:

2. Lectura Crítica de Métricas Aplicada a MediConnect

A. Previsibilidad Probabilística para la Dirección del Proyecto (*Flow Metrics*)

- **Análisis Crítico:** Los métodos tradicionalistas (redes PERT/CPM o diagramas de Gantt rígidos) asumen un rendimiento lineal que no existe en el desarrollo de software. Prometer una fecha fija al Director del Proyecto al inicio de una fase cuando el Cono de Incertidumbre presenta variaciones de hasta 4x constituye un riesgo operacional inaceptable.

- **Aplicación en MediConnect:** En lugar de estimar mediante horas-persona ideales, se analiza el *Throughput* (cantidad de historias de usuario/requisitos entregados por sprint) y el *Cycle Time* histórico del equipo de desarrollo. Si para la nueva fase se requieren implementar 60 historias de usuario y la velocidad promedio histórica del equipo es de 15 historias/sprint con una desviación estándar $\sigma = 3$:

$$promedio\ simple = \frac{60}{15} = 4\ Sprint\ (8semanas)$$

Decisión del Tech Lead: Presentar una fecha fija de 8 semanas al Director del Proyecto es un error. En su lugar, ejecuto **Simulaciones de Monte Carlo** (10,000 iteraciones sobre el *Throughput* real del equipo):

- **Percentil 50% (P50):** \$8 semanas (50% de probabilidad de cumplimiento).
- **Percentil 85% de confianza (P85):** \$9.5 semanas (85% de probabilidad de cumplimiento).
- **Conclusión:** Recomendando al Director del Proyecto pactar compromisos contractuales con el Patrocinador basados en el **Percentil 85 (\$9.5 semanas)**, garantizando un margen de protección probabilístico real.

B. Mantenimiento de los SLAs mediante la Protección de Capacidad (*Capacity Budgeting*)

- **Análisis Crítico:** Asumir que el 100% del tiempo de los desarrolladores se dedicará a construir nuevas funcionalidades (*features*) es la causa principal de la acumulación de Deuda Técnica. En MediConnect, ignorar la deuda acumulada en los módulos de videollamada WebRTC, pasarelas de pago y generación de recetas PDF degradaría de forma no lineal el rendimiento del sistema.
- **Aplicación en MediConnect:** Utilizando herramientas de análisis estático de código, se monitorean las métricas de **Complejidad Ciclomática** y **Duplicación de Código**.

Decisión del Tech Lead: Se institucionaliza la **Capacidad Reservada (*Capacity Budgeting*)**:

- Se reserva de manera obligatoria entre un **15% y un 25% de la capacidad operativa** de cada sprint para refactorización, optimización de consultas SQL y pruebas de ciberseguridad.

- De las \$80 horas semanales combinadas del equipo de desarrollo, solo 60 - 64 horas se planifican para funcionalidades nuevas. Esto garantiza que la disponibilidad del servicio ($\geq 99.5\%$) y la latencia de videollamada (< 300 ms) se mantengan dentro de las exigencias del Acta de Constitución.

C. Métricas de Calidad de Proceso vía Repositorio (git log & Modelo COCOMO II)

Análisis Crítico: Evaluar la productividad o estimar esfuerzos por líneas de código brutas (LOC) es una práctica nociva que premia la verbosidad y el código redundante. Se debe medir la madurez del proceso y la salud del repositorio. Aplicación en MediConnect (Análisis del Repositorio y Parámetros COCOMO II):

Métrica Extraída de Git	Equivalencia en COCOMO II	Lectura Crítica y Decisión del Tech Lead
KSLOC Efectivo	Tamaño Neto del Software (KSLOC)	Se mide únicamente el código funcional neto restando el <i>churn</i> (código borrado o reescrito en menos de 3 semanas).
Calidad de Commits	Madurez del Proceso (PMAT)	Audito que el equipo mantenga la disciplina en <i>Conventional Commits</i> vinculados a tickets de tareas. Un PMAT alto reduce el exponente de esfuerzo global del proyecto.
Colaboración Cruzada	Cohesión del Equipo (TEAM)	Reviso el mapa de contribuciones entre el desarrollador Fullstack y Backend. La alta colaboración reduce los tiempos de integración en la API de telemedicina.
Estabilidad de Autores	Continuidad del Personal (PCON)	La retención del equipo clave de MediConnect mantiene el multiplicador de esfuerzo en niveles óptimos

D. Estimación Asistida por IA (*Human-in-the-Loop*)

- **Análisis Crítico:** Las estimaciones humanas sufren de sesgos cognitivos como el "Efecto Anclaje". El uso de modelos de IA proporciona una línea base (*baseline*) objetiva e imparcial.
- **Decisión del Tech Lead:** Se utiliza inteligencia artificial entrenada en Árboles de Sintaxis Abstracta (AST) y Pull Requests de MediConnect para evaluar la complejidad de los módulos faltantes. Esta estimación actúa como una tercera opinión en las sesiones de *Planning Poker*, obligando al equipo a justificar desviaciones bajo un enfoque **Human-in-the-Loop** (la decisión final la mantiene el desarrollador).

3. Resumen Estructurado del Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN DEL TECH LEAD PARA NUEVOS PROYECTOS



1. **Estimación Probabilística:** Usar Simulaciones de Monte Carlo al 85% de confianza (P85) en lugar de prometer fechas fijas deterministas.
2. **Capacidad Protegida:** Reservar de forma fija un 20% de la capacidad operativa para saldar Deuda Técnica, asegurando el cumplimiento de los SLAs del sistema.

3. **Calidad de Proceso:** Auditar el repositorio Git para medir la madurez del proceso (PMAT), la cohesión del equipo (TEAM) y el código neto funcional (KSLOC efectivo).

4. Conclusión del Ejercicio

Para iniciar con éxito un nuevo proyecto o fase en **MediConnect**, la lectura crítica desde la posición de Líder Técnico sustituye la intuición por evidencia empírica. Comunicar proyecciones probabilísticas al Director del Proyecto (Ing. Luis Millán), proteger la capacidad operativa para garantizar la calidad arquitectónica y evaluar la madurez real del proceso mediante la auditoría del repositorio de código son las medidas fundamentales para resguardar el presupuesto de \$22,000 USD y cumplir estrictamente los niveles de servicio exigidos.